

Revisão para Prova

Questões Dissertativas

1. Explique a função das variáveis em um programa C++, citando os quatro atributos associados a elas (tipo, nome, endereço e valor).
2. Diferencie variáveis de constantes em C++, indicando como cada uma é declarada e utilizada.
3. Descreva a finalidade dos objetos cout e cin em um programa C++ e apresente um exemplo de uso de cada um.
4. O que ocorre se uma variável for usada em um programa C++ sem ter sido previamente declarada? Justifique.
5. Explique a diferença entre operadores aritméticos e operadores relacionais em C++, apresentando pelo menos dois exemplos de cada.
6. Explique o funcionamento da estrutura if-else em C++, descrevendo o que ocorre quando a condição testada é verdadeira e quando é falsa.
7. O que é a “ambiguidade do else” em sentenças if aninhadas? Explique a regra de associação usada em C++ e como o uso de chaves evita esse problema.
8. Descreva a construção else-if, explicando como e quando ela deve ser usada para representar múltiplas alternativas de decisão.
9. Explique como os operadores lógicos são usados para combinar condições simples em expressões lógicas mais complexas, citando os operadores existentes em C++.
10. Por que, em C++, não existem constantes lógicas VERDADEIRO e FALSO? Como esses valores são representados numericamente nas expressões lógicas?
11. Compare as estruturas de repetição while e do...while, destacando a principal diferença entre elas quanto ao momento em que a condição é testada.

- 12.** Descreva as quatro partes que compõem a estrutura de repetição `for` e explique a ordem de execução dessas partes.
- 13.** O que são laços aninhados? Explique, com um exemplo conceitual, como funciona a execução de um laço externo e um laço interno.
- 14.** Explique por que é importante manter um estilo consistente de formatação (posicionamento de chaves) nas estruturas de repetição de um programa.
- 15.** Em que situação é mais adequado usar a estrutura `do...while` em vez de `while`? Justifique sua resposta considerando o comportamento de cada uma.
- 16.** O que é um array (vetor) em C++? Explique como os elementos de um array são numerados e acessados.
- 17.** Explique a diferença entre vetores e matrizes quanto à dimensão, citando um exemplo de aplicação para cada um.
- 18.** Descreva como um array pode ser inicializado no momento de sua declaração em C++, indicando o que ocorre quando o tamanho do array é omitido.
- 19.** Explique por que o uso de arrays é vantajoso em relação à criação de várias variáveis individuais para armazenar dados relacionados (por exemplo, as notas de vários alunos).
- 20.** Descreva como se declara e se acessa um elemento de uma matriz bidimensional em C++, apresentando um exemplo.